

## Триатлон

### Условие

#### Задача 2. «Триатлон»

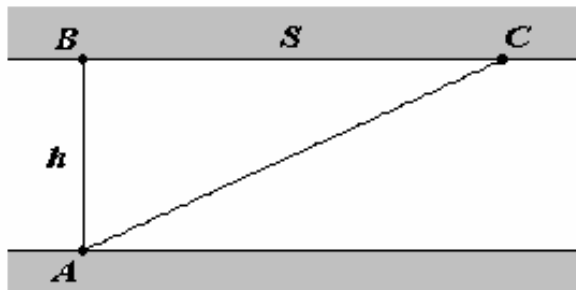
В соревнованиях необходимо преодолеть расстояние от точки  $A$ , расположенной на одном берегу канала шириной  $h = 100$  м, до точки  $C$ , расположенной на другом берегу. Вода в канале неподвижна. Точка  $B$  расположена строго напротив точки  $A$ . Обозначим расстояние  $BC = S$ . Один спортсмен, «байдарочник», преодолевает дистанция на байдарке по воде (ясное дело, что байдарочник свою байдарку не бросит и пешком не ходит); второй, «пловец – бегун» может, как плыть по воде, так и бежать по берегу, причем он плавает в два раза медленнее байдарочника, но бежит в два раза быстрее его. Спортсмены стартуют одновременно.

Пусть второй спортсмен решил двигаться сначала вплавь по прямой  $AB$ , а затем по берегу бегом по прямой  $BC$ .

**1.1** В первом туре соревнований точка финиша установлена так, что  $S = h$ . Найдите отношение времен движения спортсменов  $\frac{t_1}{t_2}$  на этом маршруте.

**1.2** После поданного протеста, второму спортсмену предоставлено право выбора расстояния  $S$ . При каком значении  $S$  спортсмены придут к финишу одновременно, если оба спортсмена будут придерживаться прежних стратегий?

**1.3** В последнем туре финиш установлен на расстоянии  $S = 600$  м от точки  $B$ . Какова оптимальная траектория движения «пловца-бегуна» на этой дистанции? Чему будет равно отношение времен движения спортсменов  $\frac{t_1}{t_2}$  на этом маршруте, если «пловец-бегун» будет двигаться по «траектории минимального времени», а «байдарочник» своим принципам не изменяет?



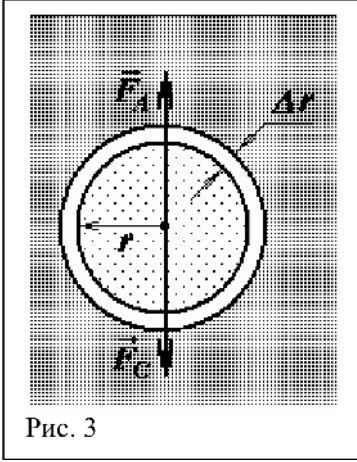
### Решение

#### Задача 2. «Кипение»

**2.1** Рассмотрим пузырек пара радиуса  $r$  (рис. 3), образовавшийся внутри кипящей жидкости. Пузырек увеличивает свой радиус вследствие испарения жидкости внутрь его.

Согласно условию за время  $\Delta t$  с поверхности жидкости  $S$  (поверхности пузырька) испарится объем воды  $\Delta V$ :

$$\Delta V = NDS\Delta t, \quad (1)$$



где  $D$  — «эффективный диаметр» молекулы воды. Соответственно, объем пузырька также должен увеличиться на  $\Delta V$ . С другой стороны  $\Delta V$  можно представить как объем тонкой сферы радиусом  $r$  и толщиной  $\Delta r$  (см. рис.3):

$$\Delta V = S \Delta r = 4\pi r^2 \Delta r. \quad (2)$$

Из (1) и (2) находим приращение радиуса пузырька пара  $\Delta r$  за время  $\Delta t$

$$\Delta r = ND \Delta t = \{\beta = ND\} = \beta \Delta t. \quad (3)$$

Как следует из (3), приращение радиуса  $\Delta r$  пузырька пара за время  $\Delta t$  не зависит от его радиуса  $r$ , т.е. радиус пузырька равномерно увеличивается со временем

$$r = \beta \cdot t. \quad (4)$$

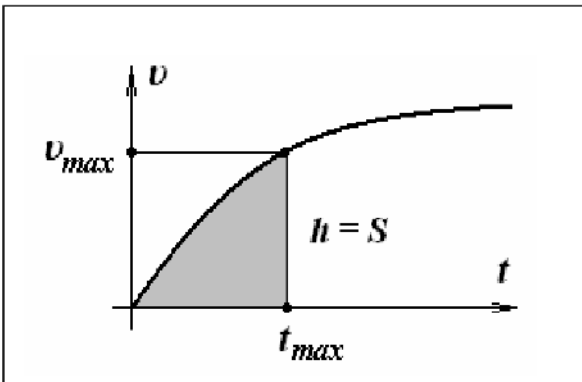
**2.2** Поскольку плотность пара гораздо меньше плотности воды, то силой тяжести пузырька пара по сравнению с действующей на него силой Архимеда можно пренебречь.

Скорость пузырька  $v$  будет расти до тех пор, пока сила Архимеда не уравнивается силой сопротивления со стороны воды (см. рис.3)

$$F_A = F_C,$$

$$\rho_0 g \frac{4}{3} \pi r^3 = C_x \frac{1}{2} \rho_0 v^2 \pi r^2,$$

$$v^2 = \frac{8}{3} \cdot \frac{g}{C_x} r = \{(4)\} = \frac{8}{3} \cdot \frac{g}{C_x} \cdot \beta t = \left\{ \gamma = \frac{8}{3} \cdot \frac{g}{C_x} \cdot \beta \right\} = \gamma \cdot t.$$



Подобные приближения, при которых считается, что в каждый момент времени система находится в равновесном (стационарном) состоянии, называются *квазистационарными* (или как модно говорить сегодня «как бы» стационарными). Соответственно в нашем случае

$$v(t) = \sqrt{\gamma t}. \quad (5)$$

График зависимости (5) представлен на рисунке.

**2.3** Для нахождения радиуса пузырька  $r_{max}$  у поверхности воды необходимо знать время его всплытия  $t_{max}$ . Заметим, что при точном решении на рис.4 при  $t = t_{max}$  площадь под графиком  $S$  (или площадь криволинейной трапеции) должна быть равна глубине сосуда  $h$

$$S(t_{max}) = h.$$

Для оценки этой величины мы поступим достаточно «прямолинейно». При всплытии максимальная скорость пузырька  $v_{max}$  достигается у поверхности

$$v_{max} = \sqrt{\gamma t_{max}}. \quad (6)$$

Заменим кривую на графике зависимости (5) прямой, т.е. будем считать движение пузырька равноускоренным, тогда его средняя скорость

$$\langle v \rangle = \frac{0 + v_{max}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\gamma t_{max}}.$$

Тогда

$$h = \langle v \rangle t_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{\gamma t_{max}} \cdot t_{max} = \frac{\sqrt{\gamma}}{2} (t_{max})^{\frac{3}{2}}. \quad (7)$$

С помощью (7) получаем оценку для времени всплытия  $t_{max}$

$$t_{max} = \left( \frac{2h}{\sqrt{\gamma}} \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (8)$$

Соответственно с учетом (4) и (8) находим  $r_{max}$

$$r_{max} = \beta \cdot t_{max} = \beta \left( \frac{2h}{\sqrt{\gamma}} \right)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2} \cdot \frac{C_x D^2 N^2 h^2}{g}}. \quad (9)$$

Для расчета примем, что диаметр молекулы воды по порядку величины равен диаметру атома водорода  $D = 1A = 1,0 \cdot 10^{-10}$  м, тогда из (9) получаем:

$$r_{max} = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 1,1 \text{ мм}.$$